

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

전체 1~60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		전 문항 신규
1	SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다.	☐ ☐
2	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 그램(g)이다.	☐ ☐
3	접두사 kilo는 10^3 , milli는 10^{-3} 을 의미한다.	☐ ☐
4	접두사 micro(μ)는 10^{-3} 을 의미한다.	☐ ☐
5	접두사 nano(n)는 10^{-6} 을 의미한다.	☐ ☐
6	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.	☐ ☐
7	숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다.	☐ ☐
8	소수에서 앞에 오는 0(예: 0.0025의 0들)은 유효숫자이다.	☐ ☐
9	소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다.	☐ ☐
10	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.	☐ ☐
11	덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 많은 것에 맞춘다.	☐ ☐
12	셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다.	☐ ☐
13	정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다.	☐ ☐
14	정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다.	☐ ☐
15	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
16	밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다.	☐ ☐
17	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.	☐ ☐
18	차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다.	☐ ☐
19	원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다.	☐ ☐
20	원자 번호는 양성자 수와 같다.	☐ ☐
21	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.	☐ ☐
22	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
23	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.	☐ ☐
24	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.	☐ ☐
25	원자량은 가장 흔한 동위원소 하나의 질량과 같다.	☐ ☐
26	중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다.	☐ ☐
27	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.	☐ ☐
28	양성자는 +전하, 전자는 -전하, 중성자는 전하가 없다.	☐ ☐
29	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.	☐ ☐
30	방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다.	☐ ☐
31	자기 양자수 m은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다.	☐ ☐

32	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
33	방위 양자수 l 은 0부터 n 까지의 값을 가진다.	☐ ☐
34	$l=0$ 은 s, $l=1$ 은 p, $l=2$ 는 d, $l=3$ 은 f 오비탈이다.	☐ ☐
35	자기 양자수 m_l 은 - l 부터 + l 까지의 정수 값을 가진다.	☐ ☐
36	s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.	☐ ☐
37	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다.	☐ ☐
38	s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다.	☐ ☐
39	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	☐ ☐
40	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.	☐ ☐
41	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.	☐ ☐
42	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다.	☐ ☐
43	전자는 2p, 2s, 1s 순으로(높은 에너지부터) 채워진다.	☐ ☐
44	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.	☐ ☐
45	한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다.	☐ ☐
46	바닥상태는 전자가 에너지가 가장 높게 배치된 상태이다.	☐ ☐
47	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다.	☐ ☐
48	원자가 전자는 가장 안쪽 껍질의 전자이다.	☐ ☐
49	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 다르다.	☐ ☐
50	전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다.	☐ ☐
51	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.	☐ ☐
52	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.	☐ ☐
53	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.	☐ ☐
54	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다.	☐ ☐
55	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.	☐ ☐
56	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	☐ ☐
57	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.	☐ ☐
58	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
59	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
60	등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다.	☐ ☐

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.